$\therefore$ $XO'Y$ அமைப்பில் P -ன் புதிய ஆய அச்சுத் தூரங்கள்.

$X = x-h$ மற்றும் $Y = y-k$

குறிப்பு

முனை (h, k) எனில், பொது வடிவம் பெற x-ஐ $x-h$ ஆகவும் மற்றும் y-ஐ $y-k$ ஆகவும் மாற்றம் செய்க.

3.5.4 பரவளையத்தின் திட்டச் சமன்பாட்டின் பொது வடிவம் – வலது புறம் திறப்புடையது (அதாவது முனை ஆதியில் அமையாதது) (General form of the standard equation of a parabola, which is open rightward (i.e., the vertex other than origin) :

XOY அமைப்பில் முனை $V(0, 0)$ இருக்குமாறு ஒரு பரவளையத்தை எடுத்துக் கொள்வோம், இதன் அச்சுத் தூரம் xoy அமைப்பில் (h, k) என்க.

இந்த பரவளையம் XOY அமைப்பில் வலதுபுறம் திறப்புடையது. எனவே இதன் சமன்பாடு $Y^2 = 4aX$ ஆகும்.

ஆதியை இடமாற்றம் செய்வதால் $X = x - h$ மற்றும் $Y = y - k$ என மாறுகிறது. xoy அமைப்பில் பரவளையத்தின் சமன்பாடு $(y-k)^2 = 4a(x-h)$.

இதுவே வலதுபுறம் திறப்புடைய பரவளையத்தின் திட்ட சமன்பாட்டின் பொதுவடிவம் ஆகும். இதேபோல் மற்ற பொது வடிவங்கள்

$(y-k)^2 = -4a(x-h)$ (இடதுபக்கம் திறப்புடையது)

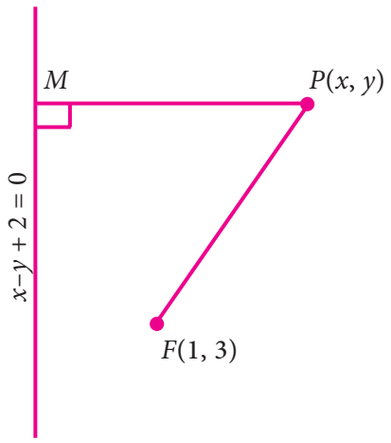
$(x-h)^2 = 4a(y-k)$ (மேல்பக்கம் திறப்புடையது)

$(x-h)^2 = -4a(y-k)$ (கீழ்பக்கம் திறப்புடையது)

எடுத்துக்காட்டு 3.31

$x - y + 2 = 0$ என்ற இயக்குவரையும் $(1, 3)$ என்ற குவியத்தையும் உடைய பரவளையத்தின் சமன்பாடு காண்க.

தீர்வு



படம் 3.15

கணக்கின்படி குவியம் $F(1, 3)$ மற்றும் இயக்குவரை $x - y + 2 = 0$

$x - y + 2 = 0$

$P(x,y)$ என்பது பரவளையத்தின் மீதுள்ள புள்ளி என்க.

பரவளையத்தின் வரையறைப்படி

$$FP = PM$$

$$FP^2 = (x-1)^2 + (y-3)^2$$

$$= x^2 - 2x + 1 + y^2 - 6y + 9$$

$$= x^2 + y^2 - 2x - 6y + 10$$

$$PM = \pm\frac{(x-y+2)}{\sqrt{1+1}}$$

$$= \pm\frac{(x-y+2)}{\sqrt{2}}$$

$$PM^2 = \frac{(x-y+2)^2}{2}$$

$$= \frac{x^2+y^2+4-2xy-4y+4x}{2}$$

$$FP^2 = PM^2$$

$$2x^2 + 2y^2 - 4x - 12y + 20 = x^2 + y^2 - 2xy - 4y + 4x + 4$$

03_11th_BM-STAT_Ch-3-TM.indd 73 20-04-2020 05:05:32 PM